

Índice de contenidos

Módulo II: Soluciona problemas con herramientas de Inteligencia Artificial

Submódulo 3: Soluciona problemas con Visión Artificial

Entorno de desarrollo: VS Code · **Lenguaje:** Python · **Nivel:** Intermedio

Duración total: 80 horas · **2 unidades de aprendizaje** · **8 semanas cada unidad**

Dirigido a: Estudiantes de 3.er semestre de preparatoria

Objetivo: Solucionar problemas con visión artificial

Prácticas: Demostrativa, guiada, supervisada y autónoma

Días: Lunes a viernes

Unidad de Aprendizaje 1 — Identifica procesos de extracción y procesamiento de contenido audiovisual para Visión Artificial

Duración: 40 horas · 8 semanas

1. Fundamentos de Visión Artificial

- 1.1. Concepto de visión artificial
- 1.2. Inteligencia Artificial y visión artificial
- 1.3. Aplicaciones de la visión artificial
- 1.4. Visión artificial en diferentes áreas
- 1.5. Sistemas de percepción visual
- 1.6. Procesamiento de imágenes y video
- 1.7. Componentes de un sistema de visión artificial
- 1.8. Ética y responsabilidad en el uso de imágenes

2. Entorno de desarrollo con Python y VS Code

- 2.1. Configuración de Python para visión artificial
- 2.2. Configuración de VS Code
- 2.3. Creación de entornos virtuales
- 2.4. Instalación de bibliotecas especializadas
- 2.5. Estructura de un proyecto de visión artificial
- 2.6. Manejo de archivos y directorios
- 2.7. Ejecución y depuración de aplicaciones

3. Fundamentos de imágenes digitales

- 3.1. Concepto de imagen digital
- 3.2. Píxeles y resolución

- 3.3. Canales de color
- 3.4. Escala de grises
- 3.5. Modelo RGB
- 3.6. Formatos de imagen
- 3.7. Imágenes rasterizadas
- 3.8. Lectura y escritura de imágenes con Python

4. Manipulación y procesamiento de imágenes

- 4.1. Introducción a OpenCV
- 4.2. Carga y visualización de imágenes
- 4.3. Redimensionamiento y recorte
- 4.4. Rotación y transformación de imágenes
- 4.5. Conversión de espacios de color
- 4.6. Ajuste de brillo y contraste
- 4.7. Filtros y suavizado
- 4.8. Eliminación de ruido

5. Detección de características

- 5.1. Concepto de características visuales
- 5.2. Bordes y contornos
- 5.3. Detección de bordes
- 5.4. Detección de líneas
- 5.5. Detección de esquinas
- 5.6. Características de forma y textura
- 5.7. Extracción de características
- 5.8. Aplicaciones de detección de características

6. Segmentación de imágenes

- 6.1. Concepto de segmentación
- 6.2. Umbralización
- 6.3. Segmentación por color
- 6.4. Segmentación por regiones
- 6.5. Contornos
- 6.6. Operaciones morfológicas
- 6.7. Separación de objetos y fondo
- 6.8. Segmentación aplicada a problemas reales

7. Video y extracción de contenido audiovisual

- 7.1. Conceptos básicos de video digital
- 7.2. Captura de video mediante cámara

- 7.3. Lectura de video con OpenCV
- 7.4. Extracción de fotogramas
- 7.5. Procesamiento de imágenes en tiempo real
- 7.6. Detección de objetos en video
- 7.7. Almacenamiento de contenido audiovisual
- 7.8. Consideraciones de calidad y rendimiento

8. Metadatos y sistemas de visión artificial

- 8.1. Concepto de metadatos
 - 8.2. Metadatos de imágenes
 - 8.3. Resolución, dimensiones y canales
 - 8.4. Formato, tamaño y propiedades del archivo
 - 8.5. Información de captura
 - 8.6. Organización de conjuntos de imágenes
 - 8.7. Catalogación de metadatos
 - 8.8. Uso responsable de información audiovisual
-

Unidad de Aprendizaje 2 — Aplica técnicas de Visión Artificial empleando modelos de Inteligencia Artificial y PLN

Duración: 40 horas · 8 semanas

9. Introducción al reconocimiento de imágenes

- 9.1. Reconocimiento y clasificación de imágenes
- 9.2. Detección de objetos
- 9.3. Localización de objetos
- 9.4. Identificación de patrones
- 9.5. Conjuntos de datos para visión artificial
- 9.6. Datos de entrenamiento, validación y prueba
- 9.7. Preparación de imágenes para modelos de IA
- 9.8. Evaluación de resultados

10. Fundamentos de redes neuronales convolucionales

- 10.1. Concepto de red neuronal
- 10.2. Introducción a las redes neuronales convolucionales (CNN)
- 10.3. Concepto de convolución
- 10.4. Filtros y kernels
- 10.5. Operación convolucional píxel por píxel

- 10.6. Mapas de características
- 10.7. Pooling
- 10.8. Capas de una CNN
- 10.9. Clasificación mediante CNN

11. Modelos de Machine Learning y Deep Learning para visión

- 11.1. Machine Learning aplicado a imágenes
- 11.2. Deep Learning aplicado a visión artificial
- 11.3. Clasificación de imágenes
- 11.4. Detección de objetos
- 11.5. Reconocimiento de patrones
- 11.6. Modelos previamente entrenados
- 11.7. Transfer Learning
- 11.8. Selección del modelo según el problema

12. Visión Artificial y Procesamiento de Lenguaje Natural

- 12.1. Relación entre visión artificial y PLN
- 12.2. Extracción de texto de imágenes
- 12.3. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
- 12.4. Procesamiento de texto obtenido de imágenes
- 12.5. Generación de descripciones de imágenes
- 12.6. Integración de texto, imágenes y voz
- 12.7. Aplicaciones multimodales de Inteligencia Artificial
- 12.8. Interpretación de resultados

13. APIs y servicios de terceros

- 13.1. Concepto de API
- 13.2. APIs para análisis de imágenes
- 13.3. APIs para reconocimiento de objetos
- 13.4. APIs para OCR
- 13.5. APIs para procesamiento de voz
- 13.6. Consumo de APIs desde Python
- 13.7. Solicitudes HTTP y respuestas JSON
- 13.8. Manejo de claves y credenciales
- 13.9. Consideraciones de privacidad y seguridad

14. Generación y análisis de contenido audiovisual

- 14.1. Generación de imágenes mediante IA
- 14.2. Generación y procesamiento de video
- 14.3. Análisis automático de contenido audiovisual

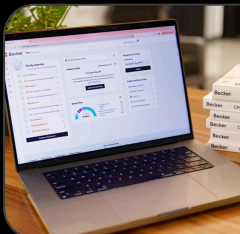
- 14.4. Integración de imágenes y texto
- 14.5. Integración de imágenes y voz
- 14.6. Repositorios públicos y privados
- 14.7. Selección de servicios según las necesidades del usuario
- 14.8. Uso ético de contenido generado por IA

15. Optimización y evaluación de sistemas de visión artificial

- 15.1. Parámetros de rendimiento
- 15.2. Precisión de detección
- 15.3. Tiempo de procesamiento
- 15.4. Calidad de imágenes de entrada
- 15.5. Reducción de ruido y datos innecesarios
- 15.6. Optimización del procesamiento
- 15.7. Comparación de resultados
- 15.8. Identificación de errores del modelo

16. Proyecto integrador de Visión Artificial

- 16.1. Identificación de un problema real
- 16.2. Definición de requerimientos
- 16.3. Selección y preparación de datos audiovisuales
- 16.4. Procesamiento y extracción de características
- 16.5. Selección e implementación del modelo
- 16.6. Integración de visión artificial con PLN y/o voz
- 16.7. Integración de APIs o servicios de terceros
- 16.8. Evaluación y optimización de la solución
- 16.9. Generación de resultados audiovisuales
- 16.10. Documentación y presentación del proyecto



 Becker Professional Education Anuncio

Becker CPA Training
Unlock your path to CPA exam success.

Los anuncios no influyen en las respuestas que obtienes de ChatGPT. Tus chats se mantienen privados.

Más información sobre los anuncios y la personalización